

1. Crear una base de datos llamado Spotify

a. Comandos

use Spotify

b. Captura

```
> use spotify
< switched to db spotify
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

a. Comandos

db.createCollection("canciones")

db.createCollection("artistas")

b. Captura

```
> db.createCollection("canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
spotify>
```

3. Insertar 10 canciones: { "titulo": "", "artista": "*", "genero": "*" "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }

a. Comando

```
db ["canciones"].insertMany([
{
  titulo:"Morfina",
  artista:"Humbe",
  genero:"Pop Latino",
  año:2026,
  duracion:2.34, reproducciones:19000
},
{
  titulo:"Arullo de Estrellas",
  artista:"Zoe",
  genero:"Rock Alternativo",
```

```
año:2013,
duracion:3.2, reproducciones:2000000
},
{
  titulo:"Soñe",
  artista:"Zoe",
  genero:"Rock Alternativo",
  año:2003,
  duracion:3.6, reproducciones:2000000
},
{
  titulo:"Labios Rotos",
  artista:"Zoe",
  genero:"Rock Alternativo",
  año:2011,
  duracion:2.9, reproducciones:2000000
},
{
  titulo:"Eres",
  artista:"Cafe Tacvba",
  genero:"Rock Alternativo",
  año:2003,
  duracion:3.6, reproducciones:2000000
},
{
  titulo:"En la ciudad de la furia",
  artista:"Soda Sterio",
  genero:"Rock Alternativo",
  año:1988,
  duracion:3.2, reproducciones:2000000
},
{
  titulo:"Creep",
  artista:"Radiohead",
  genero:"Rock Alternativo Internacional",
  año:1992,
  duracion:3.2, reproducciones:2000000
},
```

```

{
  titulo:"Karma Police",
  artista:"Radiohead",
  genero:"Rock Alternativo Internacional",
  año:1997,
  duracion:3.9, reproducciones:2000000
},
{
  titulo:"Mr. Brightside",
  artista:"The Killers",
  genero:"Rock Alternativo Internacional",
  año:2003,
  duracion:3.2, reproducciones:2000000
},
{
  titulo:"1901",
  artista:"Phoenix",
  genero:"Rock Alternativo Internacional",
  año:2009,
  duracion:3.2, reproducciones:2000000
}
])

```

b. Captura

```

< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a4'),
    '1': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a5'),
    '2': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a6'),
    '3': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a7'),
    '4': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a8'),
    '5': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a9'),
    '6': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568aa'),
    '7': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568ab'),
    '8': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568ac'),
    '9': ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568ad')
  }
}

```

4. Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }

a. Comandos

```

db ["artistas"].insertMany([
{
  nombre:"Humbe",

```

```

    pais:"Mexico",
    generoPrincipal:"Pop Latino",
    edad:26,
    oyentesMensuales:19000000,
  },
  {
    nombre:"Zoe",
    pais:"Mexico",
    generoPrincipal:"Rock Alternativo",
    edad:53,
    oyentesMensuales:200000,
  },
  {
    nombre:"Soda Sterio",
    pais:"Argentina",
    generoPrincipal:"Rock Alternativo",
    edad:67,
    oyentesMensuales:300000
  },
  {
    nombre:"Radiohead",
    pais:"Inglaterra",
    generoPrincipal:"Rock Alternativo Internacional",
    edad:46,
    oyentesMensuales:12000000
  },
  {
    nombre:"The Killers",
    artista:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Rock Alternativo Internacional",
    edad:45,
    oyentesMensuales:100000
  }
})

```

b. Captura

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b3'),
    '1': ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b4'),
    '2': ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b5'),
    '3': ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b6'),
    '4': ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b7')
  }
}
```

5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

- Comando
db["canciones"].find()
- Captura

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a4'),
  titulo: 'Morfina',
  artista: 'Humbé',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2026,
  duracion: 2.34,
  reproducciones: 190000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a5'),
  titulo: 'Arullo de Estrellas',
  artista: 'Zoe',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 2013,
  duracion: 3.2,
  reproducciones: 2000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a6'),
  titulo: 'Soñe',
  artista: 'Zoe',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 2003,
  duracion: 3.6,
  reproducciones: 2000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a7'),
  titulo: 'Labios Rotos',
  artista: 'Zoe',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 2011,
  duracion: 2.9,
  reproducciones: 2000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a8'),
  titulo: 'Eres',
  artista: 'Cafe Tacvba',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 2003,
  duracion: 3.6,
  reproducciones: 2000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a9'),
  titulo: 'En la ciudad de la furia',
  artista: 'Soda Stereo',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 1988,
  duracion: 3.2,
  reproducciones: 2000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568aa'),
  titulo: 'Creep',
  artista: 'Radiohead',
  genero: 'Rock Alternativo Internacional',
  'año': 1992,
  duracion: 3.2,
  reproducciones: 2000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568ab'),
  titulo: 'Karma Police',
  artista: 'Radiohead',
  genero: 'Rock Alternativo Internacional',
  'año': 1997,
  duracion: 3.9,
  reproducciones: 2000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568ac'),
  titulo: 'Mr. Brightside',
  artista: 'The Killers',
  genero: 'Rock Alternativo Internacional',
  'año': 2003,
  duracion: 3.2,
  reproducciones: 2000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568ad'),
  titulo: '1901',
  artista: 'Phoenix',
  genero: 'Rock Alternativo Internacional',
  'año': 2009,
  duracion: 3.2,
  reproducciones: 2000000
}
```

6. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas

a. Comando

```
db ["artistas"].find()
```

b. Captura

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b3'),
  nombre: 'Humbe',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Pop Latino',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 19000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b4'),
  nombre: 'Zoe',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Rock Alternativo',
  edad: 53,
  oyentesMensuales: 200000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b5'),
  nombre: 'Soda Sterio',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Rock Alternativo',
  edad: 67,
  oyentesMensuales: 300000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b6'),
  nombre: 'Radiohead',
  pais: 'Inglaterra',
  generoPrincipal: 'Rock Alternativo Internacional',
  edad: 46,
  oyentesMensuales: 12000000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b7'),
  nombre: 'The Killers',
  artista: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Rock Alternativo Internacional',
  edad: 45,
  oyentesMensuales: 100000
}
```

7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

a. Comando

```
db ["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
```

b. Captura

```
> db ["canciones"].find({año:{$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a4'),
  titulo: 'Morfina',
  artista: 'Humbe',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2026,
  duracion: 2.34,
  reproducciones: 19000
}
```

8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

a. Comando

```
db ["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
```

b. Captura

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b3'),
  nombre: 'Humbe',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Pop Latino',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 19000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b6'),
  nombre: 'Radiohead',
  pais: 'Inglaterra',
  generoPrincipal: 'Rock Alternativo Internacional',
  edad: 46,
  oyentesMensuales: 12000000
}
```

9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.

a. Comando

```
db ["canciones"].find({}, {titulo:1, artista:1, _id:0})
```

b. Captura

```
{
  titulo: 'Morfina',
  artista: 'Humbe'
}
{
  titulo: 'Arullo de Estrellas',
  artista: 'Zoe'
}
{
  titulo: 'Soñe',
  artista: 'Zoe'
}
{
  titulo: 'Labios Rotos',
  artista: 'Zoe'
}
{
  titulo: 'Eres',
  artista: 'Cafe Tacvba'
}
{
  titulo: 'En la ciudad de la furia',
  artista: 'Soda Sterio'
}
```

10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua.

a. Comando

```
db ["canciones"].find().sort({año:-1})
```

b. Captura

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a4'),
  titulo: 'Morfina',
  artista: 'Humbe',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2026,
  duracion: 2.34,
  reproducciones: 19000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a5'),
  titulo: 'Arullo de Estrellas',
  artista: 'Zoe',
  genero: 'Rock Alternativo',
  'año': 2013,
  duracion: 3.2,
  reproducciones: 2000000
}
```

11. Actualizar el número de reproducciones de una canción.

a. Comando

```
db["canciones"].updateOne({titulo:"Morfina"},{
  $set:{
    reproducciones:10
  }
})
```

b. Captura

Antes

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a4'),
  titulo: 'Morfina',
  artista: 'Humbe',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2026,
  duracion: 2.34,
  reproducciones: 19000
}
```

Despues

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d38fbc69d99fc356568a4'),
  titulo: 'Morfina',
  artista: 'Humbe',
  genero: 'Pop Latino',
  'año': 2026,
  duracion: 2.34,
  reproducciones: 10
}
```

12. Actualizar el país de un artista.

a. Comando

```
db["artistas"].updateOne({nombre:"Humbe"},{
  $set:{
    pais:"España"
  }
})
```

b. Captura

Antes

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b3'),
  nombre: 'Humbe',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Pop Latino',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 19000000
}
```

Despues

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3c47c69d99fc356568b3'),
  nombre: 'Humbe',
  pais: 'España',
  generoPrincipal: 'Pop Latino',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 19000000
}
```

13. Eliminar una canción.

a. Comando

```
db["canciones"].deleteOne({
  titulo:"Morfina"
})
```

b. Captura

```
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.

- a. Comando

```
db["canciones"].countDocuments()
```

- b. Captura

```
> db["canciones"].countDocuments()  
< 9  
spotify >
```

15. Eliminar la colección de artistas

- a. Comando

```
db["canciones"].drop()
```

- b. Captura

```
> db["canciones"].drop()  
< true  
spotify >
```

16. Eliminar la base de datos Spotify

- a. Comando

```
db.dropDatabase()
```

- b. Captura

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
```

```
> show dbs  
< Escuela      212.00 KiB  
  admin        40.00 KiB  
  biblioteca    216.00 KiB  
  config        100.00 KiB  
  local         64.00 KiB  
test > |
```